

Taller Alfabetos, Cadenas y Lenguajes

1. Si $\Sigma = \{0, 1\}$:

- a) Escribe todas las cadenas de longitud 3 que contienen exactamente dos 1.
- b) ¿Cuántas cadenas de longitud 4 contienen al menos un 0?
- c) ¿Cuántas cadenas de longitud 5 empiezan y terminan con 1?

2. Sea $\beta = \text{programación}$.

- a) Calcula $|\beta|$.
- b) Si $\alpha = \text{'java'}$, calcula $|\alpha\beta|$.
- c) ¿Cuál es la longitud de la cadena $\alpha\beta\alpha$?

3. Sean $\alpha = \text{'data'}$ y $\beta = \text{'base'}$.

- a) Calcula $\alpha\beta$.
- b) Calcula $\beta\alpha$.
- c) ¿Se cumple que $\alpha\beta = \beta\alpha$? Justifica.
- d) Explique si la concatenación de cadenas es conmutativa.

4. Sea $\alpha = \text{'algoritmo'}$.

- a) Enumere todas las subcadenas de longitud 4.
- b) ¿Cuántas subcadenas de longitud 2 existen?
- c) ¿Existe alguna subcadena repetida?

5. Sea $\alpha = \text{'sistema'}$.

- a) Escriba todos los prefijos propios de α .
- b) Escriba todos los sufijos propios de α .
- c) ¿Cuál es el prefijo más largo distinto de α ?
- d) ¿Cuál es el sufijo más corto distinto de λ ?

6. Sea $\alpha = \text{'red'}$.

- a) Calcule α^2 , α^3 y α^4 .
- b) Determine la longitud de α^{10} .
- c) Escriba una fórmula general para $|\alpha^n|$.

7. Sea $\beta = \text{'estructura'}$.

- a) Encuentre la reversa de β .
- b) Si $\gamma = \text{'1010110'}$, encuentre γ^R .
- c) Demuestre con un ejemplo que $(\alpha\beta)^R = \beta^R \alpha^R$.

8. Sea $\Sigma = \{a,b\}$.

- a) Escriba todas las cadenas de longitud 3.
- b) ¿Cuántas cadenas existen en Σ^3 ?
- c) Generalice: ¿cuántas cadenas existen en Σ^n ?

9. Sea $\Sigma = \{a,b\}$ y $L = \{ w \in \Sigma^* \mid w \text{ contiene exactamente dos } a \}$.

- a) Escriba 5 cadenas que pertenezcan a L.
- b) Escriba 5 cadenas que no pertenezcan a L.
- c) ¿Pertenece 'abaaba' a L? Justifique.

10. Sea $\Sigma = \{A..Z,0..9,-\}$ y el lenguaje $L = \{AA-NNNN\}$.

- a) Escriba 5 cadenas válidas.
- b) Escriba 5 cadenas inválidas.
- c) Explique qué reglas del lenguaje se violan.

11. Una empresa define el código CAT-AAA-999.

- a) Defina el alfabeto del sistema.
- b) Escriba 3 cadenas válidas.
- c) Escriba 3 cadenas inválidas.
- d) Explique cómo un programa podría validar este lenguaje.

12. Responda:

- a) ¿Cuál es la diferencia entre alfabeto, cadena y lenguaje?
- b) ¿Por qué los lenguajes formales son importantes en programación?
- c) ¿Qué relación existe entre cadenas y estructuras de datos en Java?

13. Sea $\Sigma = \{0,1\}$. ¿Cuántas cadenas de longitud 6 contienen exactamente tres 1? Explique el procedimiento.

14. Diseñe un lenguaje para códigos de estudiantes con formato UNI-AAAA-NNN.

- a) Defina el alfabeto.
- b) Defina el lenguaje formal.
- c) Dé 3 ejemplos válidos.
- d) Dé 3 ejemplos inválidos.

15. Explique cómo los conceptos de alfabetos, cadenas y lenguajes se utilizan en: validación de contraseñas, números de tarjetas de crédito, códigos de productos y sistemas bancarios.